1. Schéma de principe hydraulique des pompes HF-200 et HF-350

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Le schéma représente le circuit hydraulique commun aux pompes HydroFlow HF-200 et HF-350, de l'aspiration dans le réservoir jusqu'au départ vers le réseau.

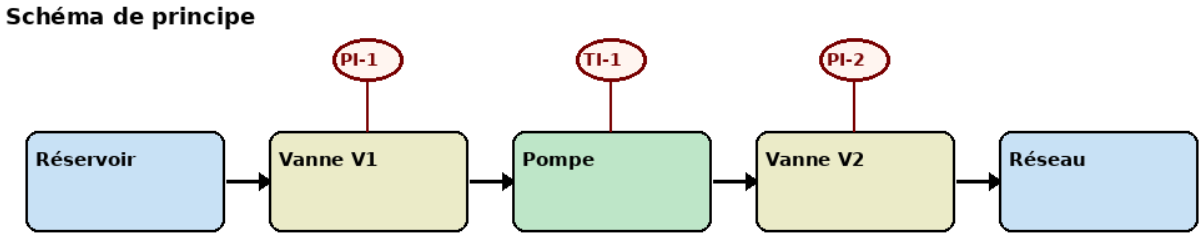


Figure 1.1 - Schéma de principe avec instruments.

1.1 Description pas à pas du circuit

1. Réservoir : le liquide est prélevé dans le bac d'aspiration. Le niveau doit rester au-dessus du bord supérieur de la crépine, faute de quoi la pompe aspire de l'air et la pression d'aspiration chute (alarme E01).
2. Vanne V1 (aspiration) : vanne à papillon ou à opercule, ouverte en grand en marche. Elle ne sert jamais à régler le débit, car une aspiration étranglée provoque la cavitation.
3. Manomètre PI-1 : placé juste avant la bride d'aspiration, il lit la pression d'aspiration. Seuil d'alarme : 0,5 bar (HF-200) ou 0,8 bar (HF-350).
4. Pompe : la roue transmet l'énergie du moteur au liquide. La sonde TI-1 mesure la température du palier côté accouplement. Le joint mécanique assure l'étanchéité à l'arbre.
5. Vanne V2 (refoulement) : vanne de réglage du débit. Elle se manœuvre lentement pour éviter les coups de bélier.
6. Manomètre PI-2 : lit la pression de refoulement, à comparer à la pression nominale (5,2 bar pour HF-200 ; 6,8 bar pour HF-350).

L'ordre des opérations d'ouverture et de fermeture des vannes est donné dans la procédure de redémarrage (proc_redemarrage_pompes) : V1 s'ouvre avant le démarrage, V2 s'ouvre progressivement après.

Le circuit comporte aussi les piquages de purge haute (évent du corps de pompe) et basse (vidange), décrits au tableau 2.1 et dans proc_purge_pompes. Le schéma de principe ne représente pas les paliers ni l'accouplement, détaillés dans le manuel de chaque modèle.

1.2 Repères de lecture du schéma

Le sens d'écoulement va de gauche à droite. Les médaillons rouges au-dessus des blocs désignent les instruments (PI-1 sur V1, TI-1 sur la pompe, PI-2 sur V2). Les couleurs de blocs distinguent les sources et puits (bleu), les organes de réglage (jaune) et la machine (vert). Un instrument absent du schéma, comme VT-1 ou LS-1, reste décrit au tableau 2.1. Les médaillons indiquent où se lisent PI-1, TI-1 et PI-2 ; la pression PI-2 et la température TI-1 servent aussi de critères de conduite : un V2 trop fermée fait monter PI-2 et réchauffe le liquide dans le corps de pompe.

Schéma de principe : les longueurs et diamètres de tuyauterie ne sont pas à l'échelle.

2. Instruments, boucles de mesure et piquages

Repère	Instrument	Grandeur	Plage	Seuil associé
PI-1	Manomètre d'aspiration	Pression absolue d'aspiration	-1 à 3 bar	E01 : < 0,5 bar (HF-200) ; < 0,8 bar (HF-350)
TI-1	Sonde de température du palier	Température palier côté accouplement	0 à 150 °C	E02 : > 85 °C (HF-200), > 90 °C (HF-350) ; arrêt 95 / 100 °C
PI-2	Manomètre de refoulement	Pression de refoulement	0 à 10 bar	Pression nominale 5,2 bar (HF-200), 6,8 bar (HF-350)
VT-1	Capteur de vibrations	Vitesse vibratoire RMS du palier	0 à 20 mm/s	E03 : > 4,5 mm/s ; arrêt 7,1 mm/s
LS-1	Détecteur de fuite	Présence de liquide sous le joint	Tout ou rien	E04 : arrêt immédiat

Tableau 2.1 - Instruments.

2.1 Boucles de mesure

Les capteurs TI-1, VT-1 et LS-1 sont reliés à l'automate du panneau ; les valeurs s'affichent à l'écran et génèrent les voyants TEMP, VIB et FUITE. Les manomètres PI-1 et PI-2 sont locaux, à lecture directe : seul PI-1 est relayé par un contacteur de pression basse qui déclenche le voyant PRES. Pour la surintensité (voyant I>>), la mesure vient du relais de protection du moteur.

2.2 Étalonnage et contrôles

- Manomètres PI-1 et PI-2 : comparaison avec un manomètre étalon une fois par an, tolérance +/- 1,6 % de l'étendue de mesure.
- Sonde TI-1 : comparaison avec un thermomètre de contact tous les 12 mois, écart admis +/- 2 °C.
- Capteur VT-1 : contrôle de sensibilité avec un vibromètre portatif lors du contrôle périodique (proc_controle_periodique_pompes).
- Détecteur LS-1 : essai en versant quelques millilitres d'eau sous le joint, après consignation.

2.3 Points de purge et piquages

Un évent haut sur le corps de pompe permet de chasser l'air à l'amorçage ; une vidange basse permet de vidanger le corps avant démontage du joint. Chaque piquage est équipé d'une vanne d'isolement et d'un bouchon. Ne jamais ouvrir un piquage sur une pompe pleine et sous pression sans avoir isolé V1 et V2 et consigné l'équipement.

Les piquages de manomètre sont munis d'une vanne d'isolement d'un quart de tour, ce qui permet de déposer un manomètre sans vidanger la ligne. Après remontage, vérifier l'étanchéité à la pression de service.

2.4 Lecture croisée des instruments

Situation	PI-1	PI-2	TI-1	Interprétation
Régime nominal HF-200	> 0,5 bar	5,2 bar	60 à 75 °C	Fonctionnement normal
Régime nominal HF-350	> 0,8 bar	6,8 bar	60 à 80 °C	Fonctionnement normal
V1 étranglée	chute	chute	stable	Cavitation : rouvrir V1
V2 trop fermée	stable	monte	monte	Échauffement ; rouvrir V2 lentement
Pompe non amorcée	faible	nulle	stable	Purger le corps de pompe

Tableau 2.2 - Lecture croisée des instruments.